

01_MODUL_AJAR_PERTEMUAN_16

MODUL AJAR INFORMATIKA - FASE F (KELAS XI)

Komponen	Deskripsi
Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	F / XI
Semester	1 (Ganjil)
Pertemuan ke-	16
Alokasi Waktu	5 JP × 45 menit (225 menit)
Tahun Pelajaran	2026/2027
Satuan Pendidikan	SMA Negeri 6 Cimahi
Materi Esensial	Pengolahan Data Bervolume Besar

Tujuan Pembelajaran

TP	IKTP
BK, AP: Membuat visualisasi data yang informatif	16.1 Menjelaskan tujuan dan prinsip visualisasi data
	16.2 Memilih jenis grafik yang tepat sesuai data
	16.3 Membuat visualisasi menggunakan Google Sheets / Datawrapper / Canva
	16.4 Mengevaluasi visualisasi: apakah informatif atau menyesatkan

Langkah Pembelajaran

Pembukaan (20 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Salam, doa, cek kehadiran	3 menit
2. Review: “Pert 15: kita bisa hitung statistik, buat pivot. Tapi angka tabel membosankan — bagaimana agar data ‘berbicara’?”	5 menit
3. Apersepsi: Tampilkan dua versi data yang sama: tabel angka vs grafik batang warna-warni. “Mana yang lebih cepat dipahami?” → Visualisasi!	7 menit
4. Trigger: “Pernah lihat grafik yang menyesatkan? Misal sumbu Y dipotong sehingga perbedaan terlihat besar?”	5 menit

Inti (170 menit)

Memahami (50 menit)

1. Mengapa Visualisasi Data? (10 menit)

Alasan	Penjelasan
Otak visual	90% informasi ke otak adalah visual — diproses 60.000x lebih cepat dari teks
Pola & tren	Grafik langsung menunjukkan kenaikan, penurunan, atau anomali
Komunikasi	Satu grafik = seribu kata
Persuasi	Data visual lebih meyakinkan dalam presentasi

2. Jenis Grafik & Kapan Menggunakannya (20 menit)

Jenis	Untuk	Contoh
Column / Bar	Membandingkan kategori	Rata-rata nilai per kelas
Line	Tren waktu	Kenaikan suhu per bulan
Pie / Donut	Proporsi / persentase	Pembagian anggaran
Scatter	Korelasi 2 variabel	Jam belajar vs nilai
Heatmap	Kepadatan / matriks	Keaktifan per jam per hari
Histogram	Distribusi frekuensi	Sebaran nilai siswa
Stacked Bar	Komposisi + total	Penjualan per produk per bulan

3. Prinsip Visualisasi yang Baik (10 menit)

Prinsip	Lakukan	Jangan
Data-ink ratio	Maksimalkan tinta untuk data	Hiasan berlebihan, efek 3D
Chartjunk	Minimalis	Latar gradien, gambar tidak perlu
Warna	Palet konsisten, aksesibel	Warna terlalu banyak, merah-hijau
Label	Sumbu + judul jelas	Tanpa label, font terlalu kecil
Skala	Sumbu Y dari 0	Sumbu Y dipotong (misleading)

4. Visualisasi Menyesatkan — Kasus (10 menit)

Trik	Contoh	Dampak
Sumbu Y tidak dari 0	Grafik batang: perbedaan +5% terlihat 50%	Menyesatkan
3D pie chart	Perspektif membuat irisan terlihat berbeda	Distorsi persepsi
Ukuran proporsional salah	Lingkaran diperbesar, bukan luas	Skala tidak konsisten
Data cherry-picking	Hanya menampilkan tahun tertentu	Bias

Mengaplikasi — Praktik (90 menit)

5. Demonstrasi Alat Visualisasi (20 menit) - Google Sheets: Insert → Chart (column, line, pie) - **Datawrapper** (datawrapper.de): gratis, hasil cantik, embeddable - **Canva** (canva.com): template infografis, peta, grafik

6. Aktivitas 1 — Praktik Google Sheets (25 menit) — Individu - Gunakan dataset nilai dari Pert 15 - Buat 3 grafik: - Column chart: rata-rata nilai per kelas - Pie chart: proporsi remedial vs lulus - Scatter chart: korelasi UTS vs UAS - Terapkan prinsip: sumbu Y dari 0, label jelas, warna konsisten

7. Aktivitas 2 — Infografis Sederhana (25 menit) — Berpasangan - Gunakan Canva atau Datawrapper - Buat infografis 1 halaman berisi: - Judul: “Analisis Nilai Semester 1” - 2-3 grafik + insight (temuan penting) - Warna konsisten, font terbaca - Export sebagai PNG/PDF

8. Aktivitas 3 — Kritik Visualisasi (20 menit) — Kelompok - Guru tampilkan 3 grafik (1 baik, 2 menyesatkan) - Diskusikan: “Apa yang salah? Bagaimana memperbaikinya?” - Presentasi (2 kelompok, @5 menit)

Merefleksi (15 menit)

9. Gallery Walk (10 menit) - Tempelkan hasil infografis di dinding (atau share screen) - Setiap kelompok memberi stiker pada infografis terbaik

10. Refleksi Jurnal (5 menit) - 1 prinsip visualisasi paling penting - 1 hal yang akan kalian lakukan berbeda setelah pertemuan ini - Skala pemahaman 1-10

Penutup (35 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Rangkuman: Chart type → Prinsip → Alat → Kritik	10 menit
2. Kuis lisan: “Grafik apa untuk tren waktu? Prinsip apa yang paling penting?”	10 menit
3. Preview: “Pert 17: Konsep Sistem dan Keamanan Jaringan — bagaimana data kita aman?”	5 menit
4. Tugas rumah: Cari 1 grafik menyesatkan di internet + tulis analisis perbaikannya	10 menit

Asesmen

Kriteria	1	2	3	4
Jenis grafik sesuai data	Tidak sesuai	1 sesuai	2 sesuai	3+ sesuai
Prinsip visualisasi	Melanggar ≥ 3	Melanggar 2	Melanggar 1	Semua terpenuhi
Infografis	Tidak selesai	Ada, kurang rapi	Rapi, informatif	Rapi, informatif, menarik
Kritik visualisasi	Tidak tepat	1 tepat	2 tepat	3 tepat + saran perbaikan